

UNITA' 8. IL CALCOLO COMBINATORIO.

1. Introduzione al calcolo combinatorio.
2. I raggruppamenti.
3. Esercizi vari con i raggruppamenti.
4. Il fattoriale di un numero.
5. Esercizi vari con i fattoriali.
6. I coefficienti binomiali.
7. Le proprietà dei coefficienti binomiali.
8. Esercizi con i coefficienti binomiali.
9. Le permutazioni semplici.
10. Le permutazioni con ripetizione.
11. Problemi vari con le permutazioni.
12. Le disposizioni semplici.
13. Le disposizioni con ripetizione.
14. Problemi vari con le disposizioni.
15. Le combinazioni semplici.
16. Le combinazioni con ripetizione.
17. Problemi vari con le combinazioni.

Per questi argomenti ti consiglio anche di effettuare questo collegamento:

<http://www.youmath.it/lezioni/probabilita/calcolo-combinatorio.html>

1. Introduzione al calcolo combinatorio.

Il calcolo combinatorio è quella parte della matematica che permette di calcolare quanti sono i possibili gruppi di vario tipo che si possono formare con un certo numero di elementi.

Per esempio,

quante coppie possibili si possono formare con 3 uomini e 4 donne;

in quanti modi diversi si possono mettere in fila 8 ragazzi;

quante parole di 3 lettere diverse si possono formare con 5 lettere dell'alfabeto;

in quanti modi diversi si possono estrarre due carte di spade da un mazzo di carte napoletane.

Per risolvere problemi di questo tipo e molti altri ancora bisogna introdurre dei concetti nuovi (raggruppamenti, permutazioni, disposizioni e combinazioni), conoscere le loro proprietà e saperle applicare.

2. I raggruppamenti.

Dato un insieme A che contiene n elementi,

un insieme B che contiene m elementi,

un insieme C che contiene k elementi,

... e così via,

si chiamano raggruppamenti e si indicano con R , tutti i possibili gruppi di elementi che si possono ottenere prendendo

come 1° elemento un elemento di A ,

come 2° elemento un elemento di B ,

come 3° elemento un elemento di C ,

... e così via.

Esempio 1. Un ragazzo ha a disposizione 2 pantaloni (Nero e Blu) e 4 magliette (Marrone, Rossa, Gialla, Verde). Stabilire in quanti modi diversi si può vestire.

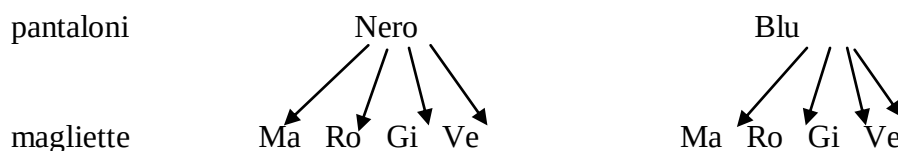
I modi diversi di vestirsi sono i raggruppamenti R che si possono ottenere.

Al pantalone Nero può abbinare una delle 4 magliette, per cui ha 4 possibilità.

Ma anche al pantalone Blu può abbinare una delle 4 magliette, per cui ha ancora 4 possibilità.

Quindi i diversi modi di vestirsi sono in tutto 8. $R = 2 \cdot 4 = 8$

Per individuare tutti i possibili raggruppamenti può essere utile rappresentare gli oggetti con un diagramma ad albero:



Seguendo le frecce dall'alto in basso si ottengono tutti gli 8 raggruppamenti.

Ne-Ma	Ne-Ro	Ne-Gi	Ne-Ve
Blu-Ma	Blu-Ro	Blu-Gi	Blu-Ve

3. Esercizi vari con i raggruppamenti.

Esercizio 1. Una mensa offre la possibilità di pranzare scegliendo un primo piatto fra due possibilità, un secondo piatto fra tre e un contorno fra due.

Quanti sono i pasti che si possono realizzare abbinando tutti i piatti possibili?

I vari pasti sono tutti i possibili raggruppamenti. $R = 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$

Esercizio 2. In una scuola di ballo sono iscritti 7 uomini e 12 donne. Quante sono le possibili coppie che si possono formare?

$$R = 7 \cdot 12 = 84$$

Esercizio 3. Nelle tre classi quinte di una scuola ci sono rispettivamente 22, 18 e 23 alunni.

Occorre mandare al dirigente scolastico una rappresentanza formata da un alunno di ciascuna quinta. Quante possibili rappresentanze si possono formare?

$$R = 22 \cdot 18 \cdot 23 = 9108$$

Esercizio 4. Calcola quante sigle di tre caratteri si possono formare ponendo al primo posto una delle 5 vocali, al secondo posto una delle 16 consonanti e al terzo posto una delle 10 cifre.

$$R = 5 \cdot 16 \cdot 10 = 800$$

Esercizio 5. Calcola quante sigle di cinque caratteri si possono formare ponendo al primo e al secondo posto una delle 26 lettere dell'alfabeto inglese, al terzo, quarto e quinto posto una delle 10 cifre decimali. (Per es. BK304)

$$R = 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 676000$$

Esercizio 6. Calcola quante sono le possibili targhe automobilistiche che si possono ottenere.

Ogni targa è formata da 7 caratteri, di cui i primi 2 caratteri sono lettere dell'alfabeto inglese (26), i successivi 3 caratteri sono cifre decimali (10) e gli ultimi 2 caratteri sono ancora lettere dell'alfabeto inglese.

Bisogna calcolare i raggruppamenti:

$$R = 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 26 \cdot 26 = 456976000$$

4. Il fattoriale di un numero.

Dato un numero naturale n , si chiama fattoriale di n e si indica con $n!$, il prodotto di tutti i numeri naturali da n fino ad 1.

$$\text{Cioè: } n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$\text{Per esempio: } 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

$$8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40320$$

Il fattoriale di un numero si può calcolare direttamente utilizzando una calcolatrice scientifica.

Per definizione si pone anche $0! = 1$

Vedremo successivamente che tale definizione è giustificata.

Proprietà del fattoriale: $n! = n \cdot (n-1)!$

Per la dimostrazione osserviamo che:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n \cdot [(n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1] = n \cdot (n-1)!$$

Questa proprietà è molto utile per semplificare le frazioni o le espressioni che contengono fattoriali e per risolvere equazioni che contengono fattoriali.

$$\text{Per esempio semplificare: } \frac{8!}{7!} = \frac{8 \cdot 7!}{7!} = 8 \qquad \frac{10!}{7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

5. Esercizi vari con i fattoriali.

$$\text{Semplificare: } (n+1)! - n! = (n+1) \cdot n! - n! = n! \cdot (n+1-1) = n! \cdot n$$

$$\text{Semplificare: } \frac{n!}{(n-2)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)!}{(n-2)!} = n \cdot (n-1)$$

$$\text{Risolvere l'equazione: } 2(n+1)! = 4n! \quad 2(n+1) \cdot n! = 4n! \quad 2(n+1) = 4 \quad n+1 = 2; \quad n = 1$$

$$\text{Risolvere l'equazione: } n! = 6(n-2)! \quad n \cdot (n-1) \cdot (n-2)! = 6(n-2)!$$

$$n \cdot (n-1) = 6 \quad n^2 - n - 6 = 0 \quad n^2 - n - 6 = 0 \quad \Delta = 1 + 24 = 25$$

$$n = \frac{1 \pm 5}{2} = \begin{cases} -\frac{4}{2} = -2 & \text{non accettabile perché non è un numero naturale;} \\ \frac{6}{2} = 3 & \text{accettabile} \end{cases}$$

6. I coefficienti binomiali.

Dati due numeri naturali n e k , con $k \leq n$, si chiama coefficiente binomiale di n su k e si indica con il simbolo $\binom{n}{k}$, la seguente espressione:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Esempio 1: $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot (5-2)!} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4}{2!} = 10$

Esempio 2: $\binom{9}{6} = \frac{9!}{6! \cdot 3!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6! \cdot 3!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{6} = 84$

7. Le proprietà dei coefficienti binomiali.

Per risolvere alcuni problemi, conviene conoscere e utilizzare alcune proprietà dei coefficienti binomiali.

Proprietà 1. (detta formula delle classi complementari)

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Per dimostrarla sviluppiamo il secondo membro finché otteniamo un'espressione uguale al primo membro.

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot (n-n+k)!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Proprietà 2. (detta formula di Stifel, matematico tedesco che visse intorno al 1550)

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

Per dimostrarla sviluppiamo il secondo membro finché otteniamo un'espressione uguale al primo membro.

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} &= \frac{(n-1)!}{k! \cdot (n-1-k)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)! \cdot (n-1-k+1)!} = \frac{(n-1)!}{k! \cdot (n-k-1)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)! \cdot (n-k)!} = \\ &= \frac{(n-1)!}{k \cdot (k-1)! \cdot (n-k-1)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)! \cdot (n-k) \cdot (n-k-1)!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)! \cdot (n-k-1)!} \cdot \left[\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right] = \\ &= \frac{(n-1)!}{(k-1)! \cdot (n-k-1)!} \cdot \left[\frac{n-k+k}{k \cdot (n-k)} \right] = \frac{(n-1)!}{(k-1)! \cdot (n-k-1)!} \cdot \frac{n}{k \cdot (n-k)} = \\ &= \frac{n \cdot (n-1)!}{k \cdot (k-1)! \cdot (n-k)! \cdot (n-k-1)!} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \binom{n}{k} \end{aligned}$$

8. Esercizi vari con i coefficienti binomiali.

Esercizio 1. Calcolare: $\binom{0}{0}$

$$\binom{0}{0} = \frac{0!}{0! \cdot 0!} = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1$$

Esercizio 2. Calcolare: $\binom{n}{0}$

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0! \cdot n!} = 1$$

Esercizio 3. Calcolare: $\binom{n}{n}$

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = 1$$

Esercizio 4. Risolvere l'equazione: $\binom{n}{6} = \binom{n}{8}$

9. Le permutazioni semplici.

Dati n elementi **distinti**, $a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_n$,

si chiamano **permutazioni semplici** di n elementi, i possibili gruppi che si possono formare con **tutti** gli n elementi **distinti**, considerando diversi i gruppi che differiscono tra loro per l'ordine degli elementi.

Per es. il gruppo $a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_n$ è diverso dal gruppo $a_2 \ a_1 \ a_3 \ \dots \ a_n$

Il numero delle permutazioni semplici di n elementi distinti si indica con P_n ed è dato da:

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Dimostrazione. Indichiamo gli n elementi distinti con $a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_n$

Per formare le permutazioni semplici osserviamo che:

quando scelgo il 1° elemento ho n possibilità,

quando scelgo il 2° elemento ho $n-1$ possibilità,

quando scelgo il 3° elemento ho $n-2$ possibilità,

.....

.....

quando scelgo il terzultimo elemento ho 3 possibilità,

quando scelgo il penultimo elemento ho 2 possibilità,

quando scelgo l'ultimo elemento ho solo 1 possibilità.

Quindi per formare tutti i possibili gruppi ho: $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ possibilità.

Perciò il numero di permutazioni semplici di n elementi distinti è dato da:

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

L'aggettivo **semplici** si riferisce al fatto che nella sequenza di elementi essi sono tutti distinti e non ci sono elementi che si ripetono.

Esercizi con le permutazioni semplici.

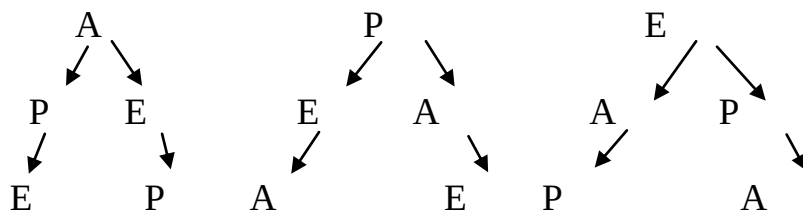
Esempio 1.

Stabilire quante sono tutte le parole di tre lettere che si possono formare con le lettere A, P, E.

Le parole che si possono formare sono le permutazioni semplici di tre elementi.

$$P_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

Per trovare tutte le parole può essere utile rappresentare le lettere con questo diagramma ad albero:



Seguendo le frecce dall'alto verso il basso si ottengono tutte le possibilità.

APE AEP PEA PAE EAP EPA

Esempio 2. Stabilire in quanti modi distinti si possono mettere in fila cinque palline di colore diverso: Bianca, Rossa, Gialla, Verde, Blu.

I modi distinti di metterle in fila sono le permutazioni di 5 elementi.

$$P_5 = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Esempio 3. Stabilire in quanti modi distinti si possono mettere in fila 4 bambine e 3 bambini, supponendo che l'ordine non sia importante.

Il numero totale di elementi è 7. $P_7 = 7! = 5040$

Esempio 4. Stabilire in quanti modi distinti si possono mettere in fila 4 bambine e 3 bambini, supponendo che prima ci siano tutte le bambine e poi tutti i bambini.

$$P = P_4 \cdot P_3 = 4! \cdot 3! = 24 \cdot 6 = 144$$

Esempio 5. Stabilire in quanti modi distinti si possono mettere in fila 4 bambine e 3 bambini, supponendo che prima ci siano tutti i bambini e poi tutte le bambine.

$$P = P_3 \cdot P_4 = 3! \cdot 4! = 6 \cdot 24 = 144$$

Esempio 6. Stabilire in quanti modi distinti si possono mettere in fila 4 bambine e 3 bambini, supponendo che le bambine devono stare vicine tra loro, come anche i bambini.

Le bambine possono stare prima o dopo. $P = P_4 \cdot P_3 \cdot 2 = 4! \cdot 3! \cdot 2 = 24 \cdot 6 \cdot 2 = 144 \cdot 2 = 288$

Esempio 7. Stabilire in quanti modi distinti si possono mettere in fila 4 bambine e 3 bambini, supponendo che le bambine devono stare vicine tra loro mentre i bambini disposti a caso.

Per formare il gruppo delle bambine le possibilità sono le permutazioni: $P_4 = 4!$

Il gruppo delle bambine si può considerare un unico elemento che può permutare con i 3 bambini e abbiamo ancora altre $P_4 = 4!$ possibilità. Perciò abbiamo in tutto queste possibilità:

$$P = P_4 \cdot P_4 = 4! \cdot 4! = 24 \cdot 24 = 576$$

Esempio 8. Stabilire in quanti modi distinti si possono mettere in fila 4 bambine e 3 bambini, supponendo che i bambini devono stare vicini tra loro mentre le bambine disposte a caso.

Per formare il gruppo dei bambini le possibilità sono le permutazioni: $P_3 = 3!$

Il gruppo dei bambini si può considerare un unico elemento che può permutare con le 4 bambine e abbiamo ancora altre $P_5 = 5!$ possibilità. Perciò abbiamo in tutto queste possibilità:

$$P = P_3 \cdot P_5 = 3! \cdot 5! = 6 \cdot 120 = 720$$

Esempio 9.

Stabilire quanti numeri di 6 cifre diverse si possono formare utilizzando le cifre 2,4,6,7,8,9.

$$P_6 = 6! = 720$$

Esempio 10.

Stabilire quanti numeri di 6 cifre diverse si possono formare utilizzando le cifre 0,2,4,6,7,8.

Se calcoliamo $P_6 = 6! = 720$

in questo risultato sono compresi anche i numeri che iniziano con 0 (per es. 024678) e questi si devono escludere perché la prima cifra di un numero non può essere lo zero.

Quanti sono tali numeri? Sono tanti quanti sono i numeri di 5 cifre che si possono formare con le 5 cifre diverse da zero. Cioè $P_5 = 5! = 120$

Perciò i numeri effettivamente richiesti sono: $P = P_6 - P_5 = 6! - 5! = 720 - 120 = 600$

Possiamo giungere direttamente al risultato utilizzando il metodo delle possibilità.

Per il 1° posto abbiamo 5 possibilità (le 5 cifre decimali diverse da 0);

Per il 2° posto abbiamo ancora 5 possibilità (possiamo mettere lo 0 ma non la cifra già messa al primo posto);

Per il 3° posto abbiamo 4 possibilità (dobbiamo escludere le 2 cifre già messe);

Per il 4° posto abbiamo 3 possibilità.

Per il 5° posto abbiamo 2 possibilità.

Per il 6° posto abbiamo 1 sola possibilità.

Il numero delle possibilità è perciò: $P = 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 600$

Esempio 11.

Stabilire quanti numeri di 6 cifre diverse, che iniziano con 9, si possono formare utilizzando le cifre 2,4,6,7,8,9.

Prima devo prendere il 9, ed ho 1 possibilità; poi prendo gli altri 5: $P = 1 \cdot 5! = 120$

Esempio 12.

Stabilire quanti numeri di 6 cifre diverse, che iniziano con 98, si possono formare utilizzando le cifre 2,4,6,7,8,9.

Prima devo prendere il 9, poi l'8 e poi gli altri 4: $P = 1 \cdot 1 \cdot 4! = 24$

Esempio 13. Stabilire quanti numeri dispari di 6 cifre diverse, si possono formare utilizzando le cifre 2,4,6,7,8,9.

Prima devo prendere un numero dispari, scegliendolo fra 2; poi devo prendere gli altri numeri fra i 5 che sono rimasti.

$$P = 2 \cdot 5! = 240$$

Esempio 14. Stabilire quanti numeri pari di 6 cifre diverse, si possono formare utilizzando le cifre 2,4,6,7,8,9.

Prima devo prendere un numero pari, scegliendolo fra 4; poi devo prendere gli altri numeri fra i 5 che sono rimasti.

$$P = 4 \cdot 5! = 480$$

10. Le permutazioni con ripetizione.

Dati n elementi, di cui α uguali tra loro, β uguali tra loro, ... ecc, si chiamano permutazioni con ripetizione di n elementi, di cui α ripetuti, β ripetuti ...ecc, i possibili gruppi che si possono formare con **tutti** gli n elementi dati, considerando diversi i gruppi che differiscono tra loro per l'ordine degli elementi.

Le permutazioni di n elementi, di cui $\alpha, \beta \dots$ ripetuti, si indicano con $P_n^{(\alpha, \beta, \dots)}$ e si calcolano con la formula:

$$P_n^{(\alpha, \beta, \dots)} = \frac{n!}{\alpha! \cdot \beta! \cdot \dots}$$

Esempio 1. Stabilire quante sono le parole di tre lettere che si possono formare con le lettere: O, R, O.

Siccome le lettere sono tre e la O si ripete 2 volte, le parole che si possono ottenere sono le permutazioni di 3 elementi, di cui 2 ripetuti, e si scrive:

$$P_3^{(2)} = \frac{3!}{2!} = \frac{6}{2} = 3$$

Esempio 2. Stabilire quante sono le parole di 5 lettere che si possono formare con le lettere: T, A, T, T, O.

Siccome le lettere sono 5 e la T si ripete 3 volte, le parole che si possono ottenere sono le permutazioni di 5 elementi, di cui 3 ripetuti, e si scrive:

$$P_5^{(3)} = \frac{5!}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!} = 20$$

Esempio 3. Stabilire quante sono le parole di 5 lettere che si possono formare con le lettere: M, A, M, M, A.

Siccome le lettere sono 5, la M si ripete 3 volte, la A si ripete 2 volte, le parole che si possono ottenere sono le permutazioni di 5 elementi, di cui 3 ripetuti e 2 ripetuti, e si scrive:

$$P_5^{(3,2)} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 2!} = \frac{20}{2} = 10$$

Esempio 4. Stabilire quante sono le parole che si possono formare utilizzando tutte le lettere seguenti: M, A, T, E, M, A, T, I, C, A.

Siccome le lettere sono 10, la M si ripete 2 volte, la A si ripete 3 volte, la T si ripete 2 volte, le parole che si possono ottenere sono le permutazioni di 10 elementi, di cui 2 ripetuti, 3 ripetuti e 2 ripetuti, e si scrive:

$$P_{10}^{(2,3,2)} = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = \frac{5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 7!}{2} = 5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7! = 151200$$

Dimostrazione della formula.

Consideriamo n elementi, di cui α uguali tra loro.

Se consideriamo le permutazioni semplici di n elementi distinti, abbiamo: $P_n = n!$

ma se consideriamo le permutazioni con ripetizione di n elementi, di cui α ripetuti, alcuni gruppi di elementi coincidono, perciò le permutazioni con ripetizione sono di meno delle permutazioni semplici.

Di quante volte sono minori?

Di tante volte quante sono le permutazioni dell'elemento che si ripete, cioè di $\alpha!$.

Perciò abbiamo:

$$P_n = n! \quad P_n^{(\alpha)} = \frac{P_n}{\alpha!} \quad \text{e quindi} \quad P_n^{(\alpha)} = \frac{n!}{\alpha!}$$

Se all'interno degli n elementi alcuni di essi si ripetono α volte, altri si ripetono β volte, ...ecc, con un ragionamento simile si trova che:

$$P_n^{(\alpha, \beta, \dots)} = \frac{n!}{\alpha! \cdot \beta! \cdot \dots}$$

2. Le disposizioni semplici.

Dati n elementi **distinti** $a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_n$

e un numero naturale $k \leq n$,

si chiamano disposizioni semplici di n elementi di classe k ,

tutti i gruppi di k elementi **distinti** che si possono formare con gli n elementi dati, considerando diversi i gruppi che differiscono tra loro per l'ordine degli elementi.

Il numero delle disposizioni semplici di n elementi di classe k

si indica con $D_{n,k}$ e si calcola con la formula:

$$D_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+2) \cdot (n-k+1) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

Cioè $D_{n,k}$ è il prodotto di k numeri interi consecutivi decrescenti da n in giù.

Dimostrazione. Indichiamo gli n elementi con: $a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_n$

Quando scelgo il 1° elemento ho n possibilità; (osservare la somma $1+n$)

quando scelgo il 2° elemento ho $n-1$ possibilità; (osservare la somma $2+n-1=1+n$)

quando scelgo il 3° elemento ho $n-2$ possibilità; (osservare la somma $3+n-2=1+n$)

.....

.....

quando scelgo il k° elemento ho $n-k+1$ possibilità. (osservare la somma $k+n-k+1=1+n$)

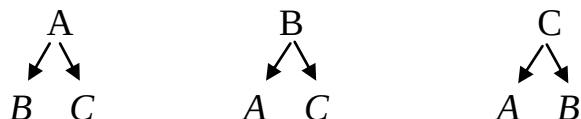
Quindi per ottenere tutte le disposizioni ho complessivamente $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$ possibilità e si scrive $D_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$

Esempio 1. Date 3 lettere distinte A, B, C e il numero $2 \leq 3$, le disposizioni semplici delle 3 lettere, di classe 2, sono tutti i possibili gruppi di 2 lettere che si possono formare con le 3 lettere date.

Essi sono: AB AC BA BC CA CB e si scrive: $D_{3,2} = 6$

Osservare che quando scelgo la 1^a lettera ho 3 possibilità e quando scelgo la 2^a lettera ho 2 possibilità; quindi per scegliere tutti i gruppi ho in tutto $3 \cdot 2 = 6$ possibilità.

Per trovare tutte le possibili disposizioni può essere utile rappresentare le lettere con questo diagramma ad albero:

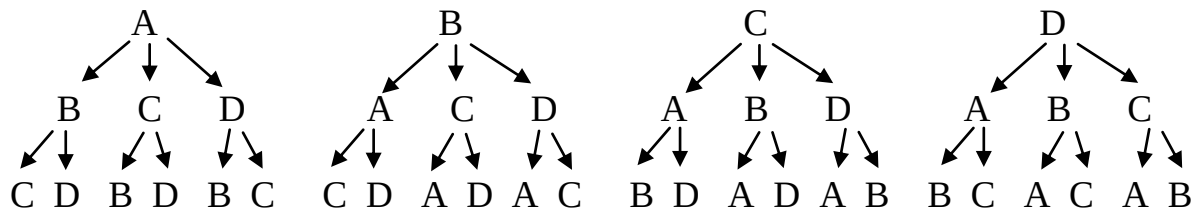


Seguendo le frecce dall'alto verso il basso si ottengono le disposizioni semplici di classe 2.

Esempio 2. Date le 4 lettere distinte A, B, C, D e il numero $3 \leq 4$, le disposizioni semplici delle 4 lettere, di classe 3, sono tutti i possibili gruppi di 3 lettere che si possono formare con le 4 lettere date.

Osservare che quando scelgo la 1^a lettera ho 4 possibilità, quando scelgo la 2^a lettera ho 3 possibilità e quando scelgo la 3^a lettera ho 2 possibilità; quindi per ottenere tutti i gruppi ho in tutto $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ possibilità. Perciò risulta $D_{4,3} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$

Per trovare tutte le possibili disposizioni conviene utilizzare il diagramma ad albero:



Seguendo le frecce dall'alto verso il basso si ottengono le disposizioni semplici di classe 3:

ABC ABD ACB ACD ADB ADC BAC BAD BCA BCD BDA BDC

CAB CAD CBA CBD CDA CDB DAB DAC DBA DBC DCA DCB

Proprietà. $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$

Dimostrazione: $D_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot \frac{(n-k)!}{(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!}$

Questa proprietà è utile in alcuni casi per calcolare le disposizioni.

Per esempio calcolare: $D_{16,9} = 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 4151347200$

E' più comodo utilizzare la calcolatrice calcolando: $D_{16,9} = \frac{16!}{(16-9)!} = \frac{16!}{7!} = 4151347200$

Esercizio 1. Ad un torneo di scacchi partecipano 11 ragazzi e ai primi tre classificati verranno assegnate le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Quante sono le possibili classifiche delle prime tre posizioni?

Le possibili classifiche sono le disposizioni di 11 elementi di classe 3. $D_{11,3} = 11 \cdot 10 \cdot 9 = 990$

Esercizio 2. Stabilire quante sigle di 5 caratteri distinti si possono formare utilizzando le lettere dell'alfabeto italiano. (per es. CRBHA).

Le sigle richieste sono le disposizioni di 21 elementi di classe 5.

$$D_{21,5} = 21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 = 2441880$$

Esercizio 3. Stabilire quante sigle di 5 caratteri distinti si possono formare in modo tale che i primi due caratteri siano due diverse cifre decimali e gli altri 3 caratteri siano 3 diverse lettere dell'alfabeto italiano. (per es. 03BHA).

Per i primi 2 posti si possono usare le 10 cifre decimali, perciò: $D_{10,2} = 10 \cdot 9 = 90$

Per gli altri 3 posti si possono usare le 21 lettere dell'alfabeto italiano, perciò: $D_{21,3} = 21 \cdot 20 \cdot 19 = 7980$

Ad ogni disposizione di 2 cifre può corrispondere una disposizione di tre lettere, per cui le disposizioni totali richieste sono: $D_T = D_{10,2} \cdot D_{21,3} = 90 \cdot 7980 = 718200$

Esercizio 4. Stabilire quante sigle di 5 caratteri distinti si possono formare in modo tale che i primi due caratteri siano due diverse lettere dell'alfabeto italiano e gli altri 3 caratteri siano 3 diverse cifre decimali. (per es. AR307).

Per i primi 2 posti si possono usare le 21 lettere dell'alfabeto italiano, perciò:
 $D_{21,2} = 21 \cdot 20 = 420$

Per gli altri 3 posti si possono usare le 10 cifre decimali, perciò: $D_{10,3} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

Ad ogni disposizione di 2 lettere può corrispondere una disposizione di tre cifre, per cui le disposizioni totali richieste sono: $D_T = D_{21,2} \cdot D_{10,3} = 420 \cdot 720 = 302400$

Esercizio 5. Stabilire quante sigle di 5 caratteri distinti si possono formare in modo tale che ogni sigla sia formata da un gruppo di due diverse lettere dell'alfabeto italiano e da un gruppo di 3 diverse cifre decimali. (per es. AR307 oppure 307AR).

Per il gruppo di lettere si possono usare le 21 lettere dell'alfabeto italiano, perciò:

$$D_{21,2} = 21 \cdot 20 = 420$$

Per il gruppo di cifre si possono usare le 10 cifre decimali, perciò:

$$D_{10,3} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

Ad ogni disposizione di 2 lettere può corrispondere una disposizione di tre cifre, per cui le disposizioni diventano:

$$D = D_{21,2} \cdot D_{10,3} = 420 \cdot 720 = 302400$$

Inoltre il gruppo di lettere può precedere il gruppo di cifre, o viceversa. Perciò bisogna moltiplicare per 2 il numero di disposizioni calcolato prima, ottenendo le disposizioni totali richieste:

$$D_T = 302400 \cdot 2 = 604800$$

Esercizio 6. Stabilire quanti numeri di 4 cifre diverse si possono formare con le 10 cifre decimali.

Se calcoliamo $D_{10,4} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$

in questo risultato sono compresi anche i numeri che iniziano con 0 (per es. 0831) e questi si devono escludere perché la prima cifra di un numero non può essere lo zero.

Quanti sono tali numeri? Sono tanti quanti sono i numeri di 3 cifre che si possono formare con le 9 cifre diverse da zero. Cioè $D_{9,3} = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$

Perciò i numeri effettivamente richiesti sono: $D_T = D_{10,4} - D_{9,3} = 5040 - 504 = 4536$

Possiamo giungere direttamente al risultato utilizzando il metodo delle possibilità.

Per il 1° posto abbiamo 9 possibilità (le 9 cifre decimali diverse da 0);

Per il 2° posto abbiamo ancora 9 possibilità (possiamo mettere lo 0 ma non la cifra già messa al primo posto);

Per il 3° posto abbiamo 8 possibilità (dobbiamo escludere le 2 cifre già messe);

Per il 4° posto abbiamo 7 possibilità.

Il numero delle disposizioni richieste è perciò: $D = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$

Le disposizioni con ripetizione.

Dati n elementi distinti e un numero naturale k qualsiasi, si chiamano disposizioni con ripetizione di n elementi di classe k , tutti i gruppi di k elementi, anche ripetuti più volte, che si possono formare con gli n elementi dati, considerando diversi i gruppi che differiscono tra loro per l'ordine degli elementi.

Le disposizioni con ripetizione di n elementi di classe k si indicano con $D'_{n,k}$ e si calcolano con la formula:

$$D'_{n,k} = n^k$$

Dimostrazione. Indichiamo gli n elementi con: $a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_n$

Avendo a disposizione n elementi, e dovendo formare gruppi di k elementi anche ripetuti, quando scelgo il 1° elemento ho n possibilità,

quando scelgo il 2° elemento ho ancora n possibilità,

.....

.....

quando scelgo il k° elemento ho ancora n possibilità,

per cui il numero di disposizioni con ripetizione di n elementi di classe k è dato da:

$$D'_{n,k} = n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^k$$

Esercizio 1. Stabilire quante sigle di 3 lettere si possono formare con le lettere A, B, C, D, E. Siccome le lettere non devono essere necessariamente distinte, ma possono essere anche uguali, si tratta di disposizioni con ripetizione di 5 elementi di classe 3.

$$D'_{5,3} = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 = 125$$

Esercizio 2. Stabilire quanti numeri di 6 cifre si possono formare con le cifre 1, 2, 3.

Siccome le cifre non devono essere necessariamente distinte, si tratta di disposizioni con ripetizione di 3 elementi di classe 6.

$$D'_{3,6} = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^6 = 729$$

Esercizio 3. Stabilire quanti sono i numeri di 7 cifre tutte dispari.

Le cifre dispari sono: 1, 3, 5, 7, 9 e sono 5.

I numeri di 7 cifre tutte dispari sono le disposizioni con ripetizione di 5 elementi di classe 7:

$$D'_{5,7} = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^7 = 78125$$

Esercizio 4. Stabilire quanti sono i numeri di 3 cifre tutte pari.

Le cifre pari sono: 0, 2, 4, 6, 8 e sono 5.

Siccome i numeri non possono iniziare con lo 0, quando scelgo la 1^a cifra ho solo 4 possibilità.

Quando scelgo la 2^a cifra ho 5 possibilità e quando scelgo la 3^a ho ancora 5 possibilità.

Perciò i numeri richiesti sono:

$$D' = 4 \cdot 5 \cdot 5 = 100$$

Esercizio 4.

Stabilire quante colonne bisognerebbe giocare al totocalcio per essere sicuri di fare 14.

Per giocare la schedina si hanno a disposizione i 3 simboli: 1, X, 2.

Per ognuna delle 14 partite contenute nella schedina si hanno 3 possibilità.

Quindi tutte le possibilità sono le disposizioni con ripetizione di 3 elementi di classe 14.

In pratica una colonna sarebbe come una sigla di 14 caratteri, anche ripetuti, che si possono formare con gli elementi: 1, 2, X.

Quando scelgo il 1° elemento della colonna ho 3 possibilità;

Quando scelgo il 2° elemento della colonna ho 3 possibilità;

.....

e così via fino al 14° elemento della colonna.

$$\text{Numero di colonne} = D'_{3,14} = 3 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 3 = 3^{14} = 4782969$$

Siccome ogni colonna costa 0,50€, si spenderebbero $4782969 \cdot 0,50€ = 2391484,50€$

2. Le combinazioni semplici.

Dati n oggetti distinti e un numero naturale $k \leq n$, si chiamano combinazioni semplici di n oggetti di classe k , e si indicano con $C_{n,k}$, tutti i possibili gruppi che si possono formare con k degli n oggetti dati, considerando diversi i gruppi che differiscono tra loro per qualche elemento ma non per il loro ordine.

Per esempio il gruppo ABCR e il gruppo ABCS sono due combinazioni diverse perché differiscono per un elemento;

il gruppo ABCR e il gruppo ABRC sono la stessa combinazione, perché non differiscono per alcun elemento ma solo per l'ordine degli elementi.

Esempio 1. Date le 3 lettere distinte A, B, C e il numero naturale $2 \leq 3$, le combinazioni semplici delle 3 lettere di classe 2 sono:

$$AB \quad AC \quad BC \quad \text{e si scrive:} \quad C_{3,2} = 3$$

Si può osservare che $C_{3,2} < D_{3,2}$

In ogni combinazione, permutando i 2 elementi in tutti i modi possibili, che sono $P_2 = 2! = 2$, si ottengono le disposizioni semplici di 3 oggetti di classe 2, che sono $D_{3,2} = 3 \cdot 2 = 6$

Perciò il prodotto tra le $C_{3,2}$ e le P_2 deve essere uguale a $D_{3,2}$.

$$C_{3,2} \cdot P_2 = D_{3,2} \Rightarrow C_{3,2} = \frac{D_{3,2}}{P_2}$$

Esempio 2. Date le 4 lettere distinte A, B, C, D e il numero naturale $3 \leq 4$, le combinazioni semplici delle 4 lettere di classe 3 sono:

$$ABC \quad ABD \quad ACD \quad BCD \quad \text{e si scrive:} \quad C_{4,3} = 4$$

Si può osservare che $C_{4,3} < D_{4,3}$

In ogni combinazione, permutando i 3 elementi in tutti i modi possibili, che sono $P_3 = 3! = 6$, si ottengono le disposizioni semplici di 4 oggetti di classe 3, che sono $D_{4,3} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$

Perciò il prodotto tra le $C_{4,3}$ e le P_3 deve essere uguale a $D_{4,3}$.

$$C_{4,3} \cdot P_3 = D_{4,3} \Rightarrow C_{4,3} = \frac{D_{4,3}}{P_3}$$

Caso generale. In generale, dati n oggetti distinti e un numero naturale $k \leq n$, il numero delle combinazioni semplici di n oggetti di classe k è dato da:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$$

Dimostrazione. Per dimostrarlo supponiamo di aver individuato tutte le combinazioni semplici di n oggetti di classe k ; sia $C_{n,k}$ il loro numero. In ogni combinazione, permutando i k elementi in tutti i modi possibili, che sono $P_k = k!$, si ottengono le disposizioni semplici di n oggetti di classe k , che sono $D_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$.

Perciò il prodotto tra le $C_{n,k}$ e le P_k deve essere uguale a $D_{n,k}$.

$$C_{n,k} \cdot P_k = D_{n,k} \Rightarrow C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$$